01204496 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเชิงอัลกอริทึมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

Algorithmic-Oriented Digital Signal Processing for Computer Engineers

ข้อเสนอโครงงาน (Project Proposal)

ชื่อนิสิต	กวินภพ จันเจือ
รหัสนิสิต	6710503739
ชื่อโครงงาน	การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเวลา–ความถี่ระหว่างระดับน้ำทะเลอันดามันกับ climate index หลายตัว ด้วย Multiple Wavelet Coherence

1. บทนำ (Introduction)

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

สัญญาณที่สนใจคือ time series ของระดับน้ำทะเลรายเดือน จาก tide gauge ที่สถานี Ko Taphao Noi จังหวัดภูเก็ต ฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็น discrete-time signal ที่มีคาบหลายชั้นซ้อนกัน ตั้งแต่วงรอบ ตามฤดูกาล 1 ปี ไปจนถึงความแปรปรวนหลายปีและหลายสิบปี

เนื่องจากองค์ประกอบเชิงความถี่เป็นแบบ non-stationary สัญญาณ El Niño ที่คาบ 2–7 ปี ปรากฏแรง ในบางทศวรรษแล้วหายไปในบางทศวรรษ การวิเคราะห์จึงต้องใช้ time–frequency plane และเนื่องจากระดับน้ำทะเลถูกขับด้วย climate index หลายตัวพร้อมกัน ต้องใช้เครื่องมือที่วัดความสัมพันธ์ของ predictor variable หลายตัวพร้อมกันที่ทุกจุดบน plane นั้น คือ Multiple Wavelet Coherence (MWC)

1.2 วัตถุประสงค์หลักของโครงงาน

1. เพื่อ ทดลองใช้ Wavelet Coherence และ Multiple Wavelet Coherence วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างระดับน้ำทะเลอันดามันกับ climate index บนระนาบเวลา–ความถี่
2. เพื่อทดลองใช้ anti-alias filter และ decimation แปลงสัญญาณรายชั่วโมงเป็นรายเดือน แล้วตรวจสอบกับค่าอ้างอิงทางการของ PSMSL

1.3 ขอบเขตของโครงงาน (Scope)

ศึกษาทะเลเดียวคือทะเลอันดามัน สถานีเดียวคือ Ko Taphao Noi ซึ่งเป็นสถานีที่การทดสอบเบื้องต้น

สัญญาณ	Sampling rate	ความยาว
ระดับน้ำทะเล PSMSL (Ko Taphao Noi)	รายเดือน	พ.ศ. 2483–2567
ระดับน้ำทะเล UHSLC (Ko Taphao Noi)	รายชั่วโมง	306,785 จุด
Climate index 8 ตัว	รายเดือน	ประมาณ 900 เดือน

climate index 8 ตัว = 6 ตัวจากงานต้นทาง (Niño3.4, PDO, NAO, SOI, AMO, TPI) + 2 ตัวประจำภูมิภาค (DMI ซึ่งเป็นดัชนี IOD และ WNPMI ซึ่งเป็นดัชนี monsoon)

ข้อจำกัดของโครงงานมีสองข้อ

1. ข้อมูลมี missing value 6.2% และปี ค.ศ. 2004 สูญหายทั้งปี (ปีสึนามิ) จึงต้องออกแบบวิธี gap filling และพก mask ไปตลอดสายการคำนวณ
2. ศึกษาสถานีเดียว จึงสรุปผลได้เฉพาะทะเลอันดามันไม่มีทะเลที่ที่ใช้เปรียบเทียบ

2. วิธีที่นำเสนอ (Proposed Method)

2.1 แผนภาพสายงาน

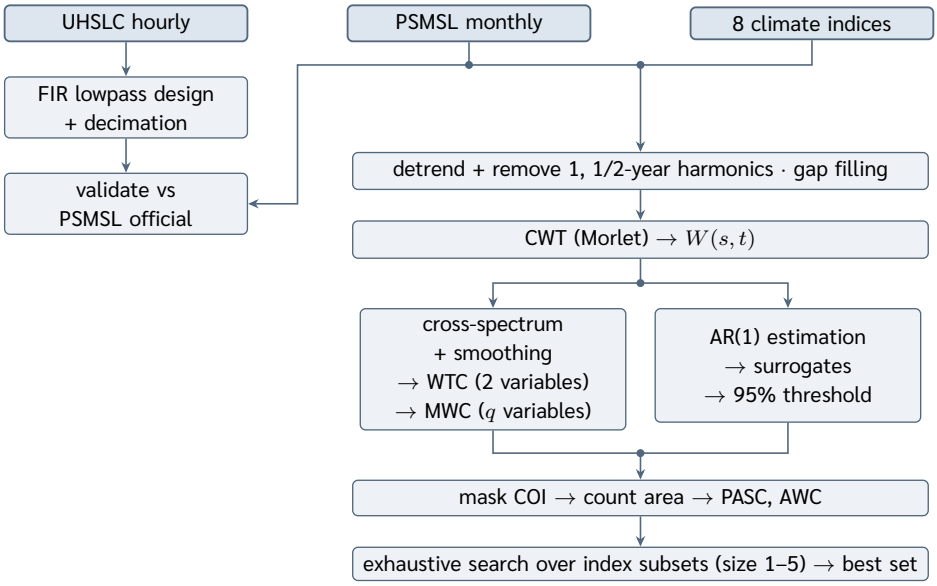


Figure 1: สายงานของโครงงาน ตั้งแต่ข้อมูลดิบจนถึงการค้นหาชุด climate index ที่ดีที่สุด

2.2 ทฤษฎีและสมการหลัก

Cross-wavelet spectrum — ขยายแนวคิด cross-spectrum ให้มีความละเอียดเชิงเวลา โดย $W_n^X(s)$ คือ Continuous Wavelet Transform (CWT) ของสัญญาณ X ที่ scale s เวลา n

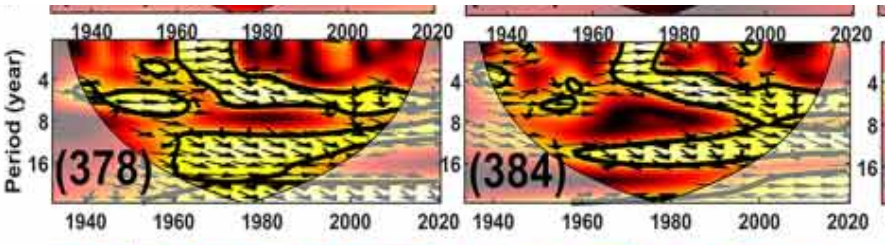


Figure 2: ตัวอย่างผลลัพธ์ของ Wavelet Coherence จากงานต้นทาง — สองพาเนลจาก Figure 2 ของ Song & Chen (2022) แกนนอนคือเวลา แกนตั้งคือคาบ (ปี) สีแทนค่า coherence จาก 0 (ดำ) ถึง 1 (ขาว) เส้นทึบล้อมบริเวณที่มีนัยสำคัญที่ระดับ 5% เทียบกับ red noise ส่วนที่จางคือนอก Cone of Influence และลูกศรบอกความสัมพันธ์เชิงเฟส โครงงานนี้จะสร้างภาพลักษณะเดียวกันสำหรับสถานี Ko Taphao Noi (ที่มา: Song & Chen 2022, CC BY 4.0)

Wavelet Coherence (WTC) — Grinsted et al. (2004) ตีความได้ว่าเป็น correlation coefficient ที่ระบุตำแหน่งได้ทั้งในเวลาและความถี่ ตัวอย่างผลลัพธ์จากงานต้นทางแสดงในรูปที่ 2

Multiple Wavelet Coherence (MWC) — Hu & Si (2016) ขยาย WTC จาก 2 ตัวแปรเป็น q ตัวแปร โดยใช้เมทริกซ์ของ auto/cross-spectrum ที่ผ่าน smoothing แล้ว รูปสมการเทียบเท่ากับสัมประสิทธิ์ การตัดสินใจพหุของการถดถอยเชิงเส้นพหุ แต่คำนวณแยกที่ทุกจุดบนระนาบเวลา–ความถี่

$$\rho^2_m(s,t) = \frac{\widetilde{W}^{Y,X}\left[\widetilde{W}^{X,X}\right]^{-1}\widetilde{W}^{Y,X*}}{\widetilde{W}^{Y,Y}}$$

Significance test — ประมาณ AR(1) จากข้อมูลจริงด้วย lag-1 autocorrelation (บทที่ 5) แล้วสร้าง surrogate ส่งผ่านสายงานเดียวกัน เพื่อหา significance threshold ที่ percentile ที่ 95 แยกตาม scale

$$z_n = a\, z_{n-1} + \varepsilon_n, \qquad \varepsilon_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

ตัววัดผล — นับพื้นที่เฉพาะภายใน Cone of Influence (COI) บนแกน scale แบบ logarithmic

$$\text{PASC} = 100 \times \frac{A_{\text{sig}}}{A_{\text{sig}} + A_{\text{insig}}} \qquad \text{AWC} = \overline{\rho^2}\,\Big|_{\text{significant region}}$$

2.3 function ที่ใช้

ตรวจ API ของ `pycwt` เวอร์ชัน 0.4.0b1 แล้วพบว่าฝั่งสองตัวแปรมีให้เกือบครบ แต่ฝั่ง หลายตัวแปรไม่มีอะไรเลย ตารางที่ 1 คือการแบ่งงานที่ตามมา

Table 1: การแบ่งงานระหว่างสิ่งที่ใช้จากไลบรารีเดิมกับสิ่งที่สร้างเอง

ขั้นตอน	มีให้ใช้แล้วหรือไม่	แผน
CWT (Morlet) + scales + COI	มี — `pycwt.cwt`	ใช้ของงานต้นทาง
Smoothing operator	มี — `pycwt.Morlet().smooth()`	ใช้ของงานต้นทาง
Cross-wavelet spectrum	มี — `pycwt.xwt`	ใช้ของงานต้นทาง
Wavelet Coherence (2 ตัวแปร)	มี — `pycwt.wct`	ใช้เป็นตัวตรวจ ตัวงานได้มาจาก MWC ที่ $q = 1$
ประมาณค่า AR(1)	มี — `pycwt.ar1`	ใช้ของงานต้นทาง
สร้าง AR(1) surrogate	มี — `pycwt.rednoise`	ใช้ของงานต้นทาง
Significance threshold (2 ตัวแปร)	มี — `pycwt.wct_significance` (Monte Carlo 300 ชุด)	ใช้ของงานต้นทาง
MWC (q ตัวแปร)	ไม่มีในไลบรารีไพธอนใดเลย มีแต่โค้ด MATLAB ของ Hu & Si (2016) และแพ็กเกจ R ที่ไม่อัปเดตตั้งแต่ปี 2021	สร้างเอง
Significance threshold ของ MWC	ไม่มี — `wct_significance` รองรับแค่ 2 ตัวแปร	สร้างเอง
PASC / AWC	ไม่มีในไลบรารีใดเลย	สร้างเอง
Anti-alias FIR + decimation	`scipy.signal` มีบล็อกพื้นฐานให้	ออกแบบเอง

2.4 เครื่องมือที่ใช้

ประเภท	รายการ
ภาษาและสภาพแวดล้อม	Python 3.12+ จัดการด้วย `uv`
Library ที่ใช้ได้	`numpy`, `scipy`, `matplotlib`, `pytest`
Library ที่ใช้เป็นฐาน	`pycwt` — รายละเอียดการแบ่งงานอยู่ในหัวข้อ 2.3
ฮาร์ดแวร์	คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
แหล่งข้อมูล	PSMSL, UHSLC, NOAA Physical Sciences Laboratory

3. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Outcomes)

1. ภาพ time–frequency plane ของ Wavelet Coherence ระหว่างระดับน้ำทะเลที่ Ko Taphao Noi กับ climate index แต่ละตัว พร้อมเส้น contour ของบริเวณที่มีนัยสำคัญ
2. กราฟเปรียบเทียบก่อน–หลัง anti-alias filter แสดงว่าถ้าทำ decimation โดยไม่กรองก่อน องค์ประกอบ tide จะเกิด aliasing พับกลับมาปนอย่างไร
3. ตาราง PASC และ AWC ของ climate index ทั้ง 8 ตัว และกราฟแสดงว่า PASC เปลี่ยนอย่างไร เมื่อเพิ่มจำนวน index จาก 1 ถึง 5 ตัว พร้อมเส้นเปรียบเทียบกับ synthetic index ที่สร้างจาก AR(1) ล้วน เพื่อแยกว่าค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณจริงเท่าใด
4. ข้อค้นพบว่าต้องใช้ climate index กี่ตัวและชุดใดจึงอธิบายระดับน้ำทะเลอันดามันได้ดีที่สุด และดัชนีประจำภูมิภาค (DMI, WNPMI) เพิ่มอำนาจการอธิบายเหนือชุด 6 ตัวของงานต้นทางหรือไม่

4. เกณฑ์การประเมิน (Evaluation Criteria)

ด้าน	เกณฑ์	วิธีวัดและเป้าหมาย
ความถูกต้อง	**MWC ที่เขียนเอง**	เมื่อกำหนด $q = 1$ ค่า MWC ต้องยุบกลับเป็น WTC ตามนิยาม — เทียบกับ `pycwt.wct` ต้องต่างไม่เกิน 0.05 ในย่านคาบ 2–7 ปี
ความถูกต้อง	**Filter chain + decimation**	นำข้อมูลรายชั่วโมงผ่าน chain ที่ออกแบบเอง เทียบกับค่าเฉลี่ยรายเดือนทางการของ PSMSL — รายงาน RMSE พร้อมอธิบายที่มาของผลต่างที่เหลือ
ความถูกต้อง	**Stopband attenuation**	ป้อนสัญญาณทดสอบที่มีความถี่สูงกว่า Nyquist ใหม่ แล้ววัด attenuation — ต้องไม่ปรากฏใน spectrum ของสัญญาณที่ decimate แล้ว
ความถูกต้อง	**การทำซ้ำผลอ้างอิง**	ทำซ้ำค่าที่วัดไว้ล่วงหน้าด้วย library คือ $p \approx 0.016$ ที่ Ko Taphao Noi ในย่านคาบ 2–7 ปี
คุณภาพผล	**อำนาจการอธิบาย**	ค่า PASC และ AWC ของแต่ละชุด index · index ที่เพิ่มแล้วทำให้ PASC สูงขึ้น อย่างน้อย 5 percentage point จึงถือว่าสำคัญ
คุณภาพผล	**False positive rate**	สร้าง synthetic index จาก AR(1) ล้วน ส่งผ่านสายงานเดียวกัน — ค่า PASC ที่ได้คือ *false-positive floor* ที่ผลจริงต้องสูงกว่าจึงมีความหมาย
คุณภาพผล	**Robustness ของข้อสรุป**	ทำ sensitivity test โดยเปลี่ยนวิธี gap filling ตัดปีสึนามิออก และตัด index ที่จำกัดหน้าต่างเวลาออก
คุณภาพผล	**ความสอดคล้องเชิงกายภาพ**	ปีที่พบ significant coherence ต้องตรงกับปีที่เกิด El Niño และ La Niña ที่บันทึกไว้

เอกสารอ้างอิง

1. Song, C. & Chen, X. (2022). Multivariate analysis of multiscale periodicity in North American annual mean sea level based on wavelet coherence and multiple wavelet coherence. *Journal of Water and Climate Change*, **13**(9), 3435–3457.
2. Grinsted, A., Moore, J. C. & Jevrejeva, S. (2004). Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series. *Nonlinear Processes in Geophysics*, **11**, 561–566.
3. Hu, W. & Si, B. C. (2016). Technical note: Multiple wavelet coherence for untangling scale-specific and localized multivariate relationships in geosciences. *Hydrology and Earth System Sciences*, **20**, 3183–3191.
4. Torrence, C. & Compo, G. P. (1998). A practical guide to wavelet analysis. *Bulletin of the American Meteorological Society*, **79**(1), 61–78.
5. Torrence, C. & Webster, P. (1999). Interdecadal changes in the ENSO–monsoon system. *Journal of Climate*, **12**, 2679–2690.